

Das Matrixelement-Prinzip und seine Reichweite

Was aus $|\langle \nu_0 | R_5 | \nu_1 \rangle|^2 = 2/9$ über die Leptonmassen hinaus folgt

Johann Pascher
ORCID 0009-0000-6518-4064

21. September 2026

Inhaltsverzeichnis

Das Matricelement-Prinzip und seine Reichweite	2
Zeichenerklärung	2
1 Der Mechanismus und sein Ertrag bei den Leptonen	3
2 Das Spektrum der Matricelemente [B]	4
3 Prüfung gegen die Mischungsparameter des Standardmodells	4
Weinberg-Winkel: on-shell = $2/9$ [K]	4
Atmosphärischer Mischungswinkel: $\sin^2 \theta_{23} \in \{4/9, 5/9\}$ [K]	5
Verhältnis zur Galois-Lesung in Dok. 340	5
Cabibbo-Winkel [S]	6
Negativbefunde [X]	6
Quarks: kompakt vorhanden, Ausrollung unverträglich	7
Eichbosonen und Higgs	7
4 Hadronen: Bindungszustände auf dem Gitter	8
5 Das allgemeinere Prinzip	10
6 Ergebnis	10

Das Matrixelement-Prinzip und seine Reichweite

Korrekturhinweise

Korrekturen aus der Rechenprüfung (1. Okt. 2026). Die folgenden Stellen sind im Text korrigiert bzw. vermerkt; jede trägt dort einen datierten Hinweis mit dem vorherigen Wert:

- Eichbosonen und Higgs: v ohne K_{frak} $248,3 \rightarrow 248,9$ GeV; Einstufung von v angeglichen (Anker m_e bzw. Faktor 10 in $v/E_P = \xi^4/(5\pi)$ als motivierte Setzung, Dok. 383).

Zusammenfassung. Die Leptonmassen folgen parameterfrei aus einem einzigen Matrixelement, $|\langle v_0 | R_5 | v_1 \rangle|^2 = 2/9$. Dieses Dokument prüft, was derselbe Mechanismus darüber hinaus trägt. Erstes Ergebnis **[B]**: die Ikosaedergruppe A_5 erzeugt in der $\mathbb{Z}_3$ -Modenbasis genau acht Matrixelement-Betragsquadrate, $\{0, (5 - 3\phi)/9, 1/9, 2/9, 4/9, 5/9, (2 + 3\phi)/9, 1\}$; die Reichweite des Mechanismus ist damit exakt begrenzt. Zweites Ergebnis **[K]**: der on-shell-Weinberg-Winkel $1 - M_W^2/M_Z^2$ liegt auf 0,4 % bei $2/9$ — das on-shell-Schema ist für Polmassen aus $\tilde{T} \cdot m = 1$ das natürliche; die $\overline{\text{MS}}$ -Abweichung von 3,9 % ist Schemaabhängigkeit. Vorhersage $M_W = 80,420$ GeV. Drittes Ergebnis **[K]**: der atmosphärische Mischungswinkel erfüllt $\sin^2 \theta_{23} \in \{4/9, 5/9\}$; die Oktant-Ambiguität der Daten ist die Ambiguität $4/9 \leftrightarrow 5/9$, maximale Mischung $1/2$ ist ausgeschlossen. Negativ **[X]**: $\sin^2 \theta_{12}$, $\sin^2 \theta_{13}$ und α_s liegen nicht in der Achtermenge und sind durch ein einzelnes A_5 -Matrixelement nicht erreichbar.

Zeichenerklärung

Epistemische Marker:

- [B]** algebraisch bewiesen (Prüfskript, exakte Arithmetik)
- [K]** numerisch bestätigt
- [S]** strukturell plausibel, Identifikation offen
- [E]** etablierte externe Mathematik oder Physik
- [X]** geprüft und negativ

Symbol	Bedeutung
R_5	Fünffachdrehung (72°), Ordnung-5-Element von A_5
v_0, v_1, v_2	orthonormierte $\mathbb{Z}_3$ -Moden (symmetrisch, phasenbehaftet)
$p_k = \langle v_0 R_5 v_k \rangle ^2$	ikosaedrische Umverteilungsgewichte
$\phi = (1 + \sqrt{5})/2$	goldener Schnitt
$\theta = 2/9 = p_0$	Koide-Phase (= Born-Wahrscheinlichkeit, Dok. 367)
$\xi = 4/30000$	FPGFT-Skalierungsparameter
$\sin^2 \theta_W$	Weinberg-Winkel (elektroschwache Mischung)
θ_C	Cabibbo-Winkel (Quark-Generationsmischung)
C_3	Dreifachdrehung (120°), zweiter Erzeuger von A_5
A_5	Ikosaedergruppe (60 Elemente)
$\mathbb{Z}_3$	zyklische Gruppe der Ordnung 3 (Modensymmetrie)
$GF(q), GF(q)^*$	Galois-Körper mit q Elementen, seine multiplikative Gruppe
$\tilde{T}$	Eigenzeit-Skalierung ($\tilde{T} \cdot m = 1$)
Q	Koide-Quotient $\sum m_i / (\sum \sqrt{m_i})^2$
$Q_{\text{up}}, Q_{\text{down}}$	Koide-Quotient der up- bzw. down-Quarks
r_i, p_i	Vorfaktor und Exponent der Massenformel $m_i = r_i \xi^{p_i}$
K_{frak}	fraktaler Korrekturfaktor $1 - 100\xi$ (Dok. 133)
M_W, M_Z	Massen des W - und Z -Bosons (Polmassen)
m_h, m_t, m_s	Masse des Higgs-Teilchens, des Top-, des Strange-Quarks
m_e, m_p	Masse des Elektrons, des Protons
v	elektroschwache Vakuumskala (246,22 GeV, SM-Definition)
$\overline{\text{MS}}$	Renormierungsschema (minimale Subtraktion)
$\theta_{12}, \theta_{13}, \theta_{23}$	Neutrino-Mischungswinkel (solar, Reaktor, atmosphärisch)
δ_{CP}	CP-verletzende Phase
$\Delta m_{\text{atm}}^2, \Delta m_{\text{sol}}^2$	Differenzen der Neutrino-Massenquadrate
α, α_s	Feinstrukturkonstante, starke Kopplung
Λ_{QCD}	Einschlussskala der starken Wechselwirkung
R_{Proton}	Ladungsradius des Protons
r_e, λ_p	klassischer Elektronenradius, Compton-Länge des Protons
σ	Standardabweichung der Messung

1 Der Mechanismus und sein Ertrag bei den Leptonen

Der Ausgangspunkt des Mechanismus ist eine einzige Zahl: das Betragsquadrat des Matrixelements der Fünffachdrehung $R_5 \in A_5$ zwischen der symmetrischen Mode v_0 und der Elektron-Mode v_1 ,

$$p_0 = |\langle v_0 | R_5 | v_1 \rangle|^2 = \frac{2}{9}.$$

Aus diesem einen Matricelement folgen (Dok. 293, 367, 368):

1. **Die Koide-Phase** $\theta = 2/9$ **[B]**: dieselbe Zahl, in der Koide-Parametrisierung als Winkel geschrieben, gibt die drei geladenen Leptonmassen parameterfrei auf 10^{-3} % (Dok. 292, 293, 367).
2. **Die Umverteilungsgewichte** $p_0 = 2/9$, $p_1 = (2 + 3\phi)/9$, $p_2 = (5 - 3\phi)/9$ mit $p_0 + p_1 + p_2 = 1$ **[B]**.
3. **Das ϕ -Skelett der Gewichtsverhältnisse [B]**:

$$\frac{p_1}{p_2} = \phi^8, \quad \frac{p_0}{p_2} = 2\phi^4.$$

Beide Relationen sind exakte algebraische Identitäten aus $p_1 = (2 + 3\phi)/9$ und $p_2 = (5 - 3\phi)/9$ (Dok. 368).

4. **Die Verbindung $4/3 = 2Q$** (Dok. 371): der Koide-Quotient $Q = 2/3$ und der Dreidimensionalitätsfaktor $4/3$ der elektromagnetischen Masse (Abraham 1902) erfüllen $4/3 = 2Q$ exakt.

Der Mechanismus trägt damit vier unabhängige strukturelle Ergebnisse aus einem einzigen Matricelement-Wert $2/9$.

2 Das Spektrum der Matricelemente [B]

Bevor man fragt, welche Konstante der Mechanismus noch tragen könnte, ist die umgekehrte Frage zu beantworten: welche Zahlen kann er überhaupt erzeugen? Das ist eine endliche Rechnung. Die Gruppe A_5 hat 60 Elemente; in der dreidimensionalen Darstellung, ausgedrückt in der $\mathbb{Z}_3$ -Modenbasis v_0, v_1, v_2 , hat jedes Element neun Matricelemente. Das Prüfskript erzeugt alle 60 Elemente aus R_5 und C_3 und sammelt die Betragsquadrate. Es treten genau acht Werte auf:

$$\left\{ 0, \frac{5-3\phi}{9}, \frac{1}{9}, \frac{2}{9}, \frac{4}{9}, \frac{5}{9}, \frac{2+3\phi}{9}, 1 \right\} \\ = \{0, 0,0162, 0,1111, 0,2222, 0,4444, 0,5556, 0,7616, 1\}.$$

Alle Nenner sind $9 = |\mathbb{Z}_3|^2$; die beiden irrationalen Werte sind die Gewichte p_2, p_1 aus Dok. 293/368. Die Menge ist unter $x \mapsto 1 - x$ nicht abgeschlossen ($1 - 1/9 = 8/9$ fehlt), wohl aber die Teilmenge $\{4/9, 5/9\}$ und das Paar $\{p_1, p_0 + p_2\}$.

Reichweitensatz. Jede Konstante, die als Betragsquadrat eines einzelnen A_5 -Matricelements in der $\mathbb{Z}_3$ -Basis entsteht, liegt in dieser Achtermenge. Was nicht darin liegt, kann der Mechanismus in dieser Form nicht liefern **[B]**.

3 Prüfung gegen die Mischungsparameter des Standardmodells

Die Achtermenge wird gegen die dimensionslosen Mischungsparameter des Standardmodells gehalten (PDG 2024, NuFIT 6.0). Treffer und Fehlschläge werden beide festgehalten.

Weinberg-Winkel: on-shell = $2/9$ [K]

Der Weinberg-Winkel hat zwei gebräuchliche Definitionen. Der $\overline{\text{MS}}$ -Wert $\sin^2 \hat{\theta}_W(M_Z) = 0,2312$ ist renormierungsschema-abhängig. Die on-shell-Definition

$$\sin^2 \theta_W \equiv 1 - \frac{M_W^2}{M_Z^2}$$

ist dagegen durch Polmassen festgelegt. Da die FFGFT-Grundrelation $\tilde{T} \cdot m = 1$ Polmassen liefert (Dok. 333), ist das on-shell-Schema das für FFGFT natürliche.

Eingang	M_W [GeV]	$1 - M_W^2/M_Z^2$	zu 2/9	Sign.
Weltmittel 2024 (ohne CDF)	80,3692	0,22321	0,44 %	$3,8\sigma$
CDF 2022	80,4335	0,22197	0,12 %	$1,4\sigma$
PDG on-shell direkt	—	0,22305	0,37 %	$3,6\sigma$
$\overline{\text{MS}}$ (Vergleich)	—	0,23121	3,9 %	—

Der Wert 2/9 liegt zwischen dem Weltmittel und dem CDF-Wert; der Wert von M_W , der $\sin^2 \theta_W = 2/9$ exakt ergibt, ist

$$M_W(2/9) = M_Z \sqrt{7/9} = 80,420 \text{ GeV.}$$

Das ist eine falsifizierbare Vorhersage. Sie steht $3,8\sigma$ vom gegenwärtigen Weltmittel und $1,4\sigma$ vom CDF-Wert entfernt; die M_W -Messungen sind untereinander gegenwärtig nicht konsistent. Die Einstufung ist **[K]** auf 0,4 %, mit ausgewiesener Spannung.

Damit wird der bisherige Korpus-Stand ersetzt: Dok. 336 nannte als besten Galois-Kandidaten $|GF(3)^*|/|GF(9)^*| = 1/4$ mit 8 % Abweichung. Der Renormierungsgruppen-Lauf aus ξ (Dok. 323, 0,2308) und das on-shell-Matrixelement 2/9 sind zwei Beschreibungen: die erste im $\overline{\text{MS}}$ -Schema aus dem Skalenfluss, die zweite im on-shell-Schema aus der Gittergeometrie. Ob beide dasselbe geometrische Objekt beschreiben, bleibt offen **[S]**; dass sie verschiedene Schemata bedienen, ist geklärt.

Atmosphärischer Mischungswinkel: $\sin^2 \theta_{23} \in \{4/9, 5/9\}$ **[K]**

Die Achtermenge enthält das Paar 4/9, 5/9 mit $4/9 + 5/9 = 1$. Für den atmosphärischen Neutrino-Mischungswinkel ist $\sin^2 \theta_{23}$ experimentell nahe 1/2, mit ungeklärter Oktant-Zuordnung:

Fit	$\sin^2 \theta_{23}$	nächster Kandidat	Signifikanz
PDG 2024 (NO)	$0,558 \pm 0,020$	$5/9 = 0,5556$	$0,1\sigma$
NuFIT 6.0 (IO)	$0,550 \pm 0,015$	$5/9$	$0,4\sigma$
NuFIT 6.0 (NO)	$0,470 \pm 0,015$	$4/9 = 0,4444$	$1,7\sigma$

Die Oktant-Ambiguität der Daten ist im Matrixelement-Bild die Ambiguität $4/9 \leftrightarrow 5/9$. Der Mechanismus macht damit eine Vorhersage, die unabhängig vom Oktant ist:

$$\left| \sin^2 \theta_{23} - \frac{1}{2} \right| = \frac{1}{18} = 0,0556.$$

Maximale Mischung ($\sin^2 \theta_{23} = 1/2$) ist ausgeschlossen. Das ist mit DUNE und Hyper-Kamiokande prüfbar. Einstufung **[K]** für den Wert, **[S]** für die Zuordnung zum Neutrinosektor (die Neutrinomassen selbst kommen in Dok. 340 aus $GF(27)^*$, nicht aus A_5 ; dass der θ_{23} -Winkel dennoch ein A_5 -Matrixelement ist, wäre ein zweiter, unabhängiger A_5 -Zugriff auf den Leptonsektor).

Verhältnis zur Galois-Lesung in Dok. 340

Dok. 340 liest zwei Mischungswinkel aus den Orbit-Elementen von $GF(27)^* \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_{13}$ ab: $\sin^2 \theta_{12} \approx \cos^2(4\pi/13) = 0,323$ und $\sin^2 \theta_{23} \approx \cos^2(10\pi/13) = 0,560$. Für θ_{23} stehen damit zwei Werte nebeneinander, 0,560 und $5/9 = 0,556$, die beide den PDG-Wert auf 0,4 % treffen. Das ist zu klären.

Die beiden Werte sind nicht identisch [B]. $\cos(2\pi/13)$ hat über $\mathbb{Q}$ ein Minimalpolynom vom Grad $\varphi(13)/2 = 6$; folglich ist $\cos^2(10\pi/13)$ irrational, während $5/9$ rational ist. Die Nähe von 0,85 % ist numerisch, nicht algebraisch: $5/9$ ist lediglich die beste rationale Näherung an $\cos^2(10\pi/13)$ mit Nenner ≤ 13 .

Die Galois-Lesung ist eine Größenordnungsangabe. Die Menge $\{\cos^2(2\pi k/13), 1 - \cos^2(2\pi k/13) \mid k = 1..6\}$ enthält zwölf Werte zwischen 0,01 und 0,99. Hält man sie gegen sieben dimensionslose Parameter des Standardmodells, so findet sich für sechs davon ein Element innerhalb von 6,6 % — die Menge ist zu dicht, um mit dieser Toleranz zu trennen. Die Achtermenge aus §2 trennt dagegen: drei Treffer unter 1,3 %, die übrigen über 5 %. Die $\cos^2$ -Lesungen in Dok. 340 sind daher als Größenordnungen zu verstehen, nicht als Herleitungen; Dok. 340 kennzeichnet sie selbst als „abgelesen“.

Arbeitsteilung im Neutrinosektor. Damit ergibt sich, welche Struktur welchen Parameter trägt:

Größe	Struktur	Quelle	Status
$\Delta m_{\text{atm}}^2, \Delta m_{\text{sol}}^2$	GF(27)*-Orbits	Dok. 340	[K] (1 %, 0,5 %)
ν_3 Dirac, $\nu_{1,2}$ Majorana	Quadratischer Charakter mod 13	Dok. 343	[B]
$\sin^2 \theta_{13} = (25\xi)^{2/3}$	$\xi \cdot A_5 $ ($25\xi = 1/300$)	Dok. 340	[K] (1,4 %)
$\sin^2 \theta_{23} \in \{4/9, 5/9\}$	A_5 -Matrixelement	Dok. 372	[K] (0,4 %)
$\sin^2 \theta_{12}$	nur $\cos^2(4\pi/13)$, Größenordnung	Dok. 340	[S] (5 %)
δ_{CP}	Orbit-3-Element $k = 10$	Dok. 340	[S]

Der Neutrinosektor wird von zwei Strukturen getragen: GF(27)* für Massen und Dirac/Majorana-Charakter, A_5 (allein oder mit ξ) für θ_{23} und θ_{13} . Beide sitzen auf demselben Gitter (Dok. 364: $A_5 \subset \text{Aut}(D_4)$ nur über den Phasenkanal GF(81); GF(27) als Ordnungsstruktur, Dok. 341). Ob θ_{12} ebenfalls ein A_5 -Objekt ist, das erst über ein Produkt oder eine andere Basis sichtbar wird, oder ob es allein bei $\mathbb{Z}_{13}$ bleibt, ist die verbleibende offene Frage des Sektors **[S]**.

Cabibbo-Winkel [S]

$\lambda = \sin \theta_C = 0,2250 \pm 0,0007$ liegt 1,2 % ($4,1\sigma$) von $2/9$ entfernt. Die seit langem bekannte numerische Nähe $\sin \theta_C \approx \sin^2 \theta_W^{\text{on-shell}}$ wird hier als Nähe beider Größen zu $2/9$ gelesen. Das ist keine Identifikation: Dok. 041 leitet $|V_{us}| = \sqrt{m_d/m_s} \cdot f_{\text{Cab}}$ aus Quarkmassen her, und die Quark-Koeffizienten sind QCD-kalibriert (Dok. 289). Ob λ ein Matrixelement einer anderen Untergruppe von $\text{Aut}(D_4)$ ist, ist offen **[S]**.

Negativbefunde [X]

Drei Parameter liegen nicht in der Achtermenge und sind durch ein einzelnes A_5 -Matrixelement nicht erreichbar:

Parameter	Wert	nächstes Element	Abstand
$\sin^2 \theta_{12}$ (solar)	0,307	$2/9$	28 %
$\sin^2 \theta_{13}$ (reaktor)	0,0222	$(5 - 3\phi)/9$	27 %
$\alpha_s(M_Z)$	0,118	$1/9$	5,8 %

Der Reichweitensatz aus §2 macht das zu einer scharfen Aussage: diese drei Größen erfordern entweder eine andere Gruppe, ein Produkt oder eine Differenz von Matrixelementen, oder einen anderen Mechanismus. Für α_s besteht im Korpus der Galois-Lauf mit ξ ; für θ_{12} und θ_{13} ist im Matrixelement-Bild nichts vorhanden.

Quarks: kompakt vorhanden, Ausrollung unverträglich

Die geladenen Leptonen haben im Korpus zwei Beschreibungen, die sich treffen: kompakt die Yukawa-Leiter $m = r \xi^p v$ mit $r_e = 4/3$ (Dok. 006), und ausgerollt ($T^4 \rightarrow \mathbb{R}^3 \times S^1$, Dok. 370) den A_5 -Mechanismus dieses Dokuments. Beide landen bei $Q = 2/3$, $r = \sqrt{2}$ — dem „speziellen Punkt“ von Dok. 289.

Die Quarks haben nur die kompakte Beschreibung, und die ist weiter ausgearbeitet, als der Vergleich mit dem Ausrollen vermuten lässt. Die Exponenten p_i sind aus der Torus-Topologie hergeleitet (Dok. 189: $p = d_{\text{akt}}/3$, eine aktive Dimension weniger je Stufe) — Up/Down $3/2$, Strange 1 , Charm $2/3$, Bottom $1/2$ als Übergangsexponent, Top $-1/3$ als inverse Windung **[K]**. Die ξ -Skalenkorrektur und der kumulative Faktor $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi$ aus dem Skalenfluss Planck→elektroschwach (Dok. 133) gewichten die Leiter; die erweiterte fraktale Methode erreicht damit $\sim 1,2\%$ ohne freie Parameter (Dok. 005). Was fehlt, sind die Vorfaktoren r_i : Dok. 189 setzt für Quarks $r_i = n_\phi^2/(n_\theta n_c)$ mit $n_c = 3$ an und nennt die vollständige Herleitung ausdrücklich als ausstehend; die in Dok. 006 tabellierten r_i sind aus den gemessenen Massen rückgerechnet, tragen aber ausschließlich Primfaktoren aus dem Galois-Raster $\{2, 3, 5, 7, 11, 13\}$ **[B]** (Dok. 358, Satz B). Die Lücke ist also präzise: p_i hergeleitet, r_i angesetzt **[S]**.

Die Ausrollung lässt sich nicht übertragen, und Dok. 289 zeigt warum: die Quark-Triplets sitzen nicht am speziellen Punkt. Mit PDG-nahen Werten ist $Q_{\text{up}} = 0,849$ ($r = 1,76$) und $Q_{\text{down}} = 0,730$ ($r = 1,54$). Die Skalenabhängigkeit ändert daran nichts: läuft man alle sechs Massen auf eine gemeinsame Skala ($\overline{MS}$ bei M_Z , m_t oder grob M_{GUT}), bleibt Q_{up} zwischen $0,85$ und $0,89$ und Q_{down} zwischen $0,72$ und $0,75$ — nie in der Nähe von $2/3$ **[K]**. Der A_5 -Mechanismus erzeugt aber *genau* $Q = 2/3$ — das ist seine Signatur ($\theta = |A|^2 = 2/9 \Rightarrow Q = 2/3$, Dok. 367), und die Achtermenge enthält keinen Wert, der $Q = 0,85$ oder $0,73$ liefert. Die Quarkmassen sind mit dem Leptonen-Ausrollmechanismus unverträglich **[X]**, nicht nur unbearbeitet.

Drei strukturelle Gründe, jeder im Korpus belegt: Quarks tragen Farbe, und die $\mathbb{Z}_3$, die bei Leptonen die Generationen zählt, ist bei Quarks zugleich die Farb- $\mathbb{Z}_3$ (Dok. 321) — der Modenraum wäre 3×3 , nicht 3 . Quarks kommen als Isospin-Doublets, sechs statt drei Moden pro Sektor. Und $\tilde{T} \cdot m = 1$ gibt Polmassen, die für u, d, s nicht definiert sind (Dok. 333). Die offene Frage lautet daher nicht „wie rollt man Quarks aus wie Leptonen“, sondern: welche andere Untergruppe von $\text{Aut}(D_4)$ oder welches Tensorprodukt $A_5 \otimes \mathbb{Z}_3^{\text{Farbe}}$ hat ein Matrixelementspektrum, das $Q \approx 0,85$ und $0,73$ enthält. Dok. 358 nennt für den Top-Koeffizienten (Primzahl 7 , $k = 6$) den Körper $\text{GF}(729)$ als Einstieg **[S]**. Das ist ein anderes Programm, kein Anhängsel des Leptonen-Ausrollens.

Eichbosonen und Higgs

Was hergeleitet ist. Die elektroschwache Skala v folgt mit m_e als Anker aus der Leiter bzw. über $v/E_P = \xi^4/(5\pi)$ (Faktor 10 motivierte Setzung, Dok. 383) auf $0,3\%$ (Dok. 006, R104: $248,9 \text{ GeV}$ ohne, $245,6 \text{ GeV}$ mit K_{frak}) **[K]**. (Korrigiert am 1. Okt. 2026: vorher „ v folgt aus der Gitterstruktur ... $248,3 \text{ GeV}$ ohne“ — $m_e/((4/3)\xi^{3/2}) = 248,93 \text{ GeV}$ (so Dok. 373/375), $248,93 \cdot 74/75 = 245,61 \text{ GeV}$ ($-0,25\%$), während $248,3 \cdot 74/75 = 244,99$ ergäbe; die Route über die Leiter braucht m_e als Anker, die Route $v/E_P = \xi^4/(5\pi)$ enthält den Faktor 10, den Dok. 149 und 383 als motivierte Setzung führen.) Das Verhältnis M_W/M_Z folgt aus §3: $M_W^2/M_Z^2 = 1 - 2/9 = 7/9$

[K]. Die Feinstrukturkonstante $1/\alpha = 3700/27$ folgt aus Galois-Ordnungen (Dok. 338) **[K]**. Damit sind v , α und $\sin^2 \theta_W$ vorhanden; die absoluten Massen $M_W = gv/2$, $M_Z = M_W/\cos \theta_W$ (Dok. 320) ergeben sich daraus über die elektroschwachen Standardrelationen bis auf Strahlungskorrekturen (Δr , Größenordnung Prozent), die der Korpus nicht rechnet. Photon und die acht Gluonen sind masselos: durch die ungebrochenen $U(1)_{EM}$ und $SU(3)_c$ (Dok. 320) **[B]**, wobei $SU(3)_c$ aus der $\mathbb{Z}_3$ -Trialität (Dok. 321) und die acht Gluonen aus den acht Dreier-Orbits von $GF(27)^*$ (Dok. 339) folgen **[B]**.

Wo das Higgs in der Leiter steht. Die p -Leiter von Dok. 189 führt die Higgs-Skala bei $p = 0$ ($d_{akt} = 0$): $m_h = r_h v$ ohne ξ -Unterdrückung, mit $r_h = m_h/v = 0,508$. Das ordnet das Higgs korrekt als das einzige Teilchen auf der v -Skala ein, liefert aber keinen Vorfaktor — dieselbe Lücke wie bei den Quark- $\bar{r}_i$.

Was nicht hergeleitet ist: die Higgs-Masse [X]. Der Korpus enthält zwei Formeln für m_h , und beide halten der Nachrechnung nicht stand. Dok. 041 gibt $m_h = v\xi^{1/4}$ mit dem Zahlenwert 125 GeV an; tatsächlich ist $v\xi^{1/4} = 26,5$ GeV. Dieselbe Tabelle gibt $\Lambda_{QCD} = v\xi^{1/3} = 200$ MeV an; tatsächlich 12,6 GeV. Dok. 005 gibt $m_H = m_t \phi(1 + \xi D_f) = 124,95$ GeV; da $m_t \phi = 279,4$ GeV, braucht das $\xi D_f = -0,553$, also $D_f \approx -4100$ — ein Fit-Parameter, keine Herleitung. Diese beiden Formeln sind als R122 in Dok. 190 vermerkt. Tragfähige Kandidaten liefert erst Dok. 373 (Galois-Kette und Spurregel). Auch die Achtermenge liefert nichts: $m_h/v = 0,508$ und $m_h^2/v^2 = 0,258$ liegen nicht darin **[X]**.

Systematische Suche. Statt einzelne Formeln zu raten, wurden 17 dimensionslose Verhältnisse aus m_h , M_W , M_Z , m_t , v gegen eine Bibliothek von 276 FFGFT-nahen Zahlen gehalten (Brüche mit Nenner ≤ 12 , ϕ -Potenzen, Wurzeln, Galois-Ordnungen, K_{frak} , die Achtermenge). Bei 0,5 % Toleranz finden sich zwölf Treffer, bei 0,2 % drei; die Zufallserwartung liegt bei etwa vierzehn bzw. sechs. Es gibt also *kein* Signal über dem Look-elsewhere-Untergrund **[X]**. Die naheliegende Lesung $m_h = v/2$ liegt bei 1,7 % und ist nicht ausgezeichnet.

Ein einziger Kandidat hat innere Struktur und wird deshalb festgehalten, ausdrücklich als nachträglich ausgewählt: $m_h/M_Z = 1,3730 \pm 0,0012$ und $m_t/m_h = 1,3784 \pm 0,0026$ liegen beide bei $11/8 = 1,375$ (auf $1,7\sigma$ bzw. $1,3\sigma$), also

$$M_Z : m_h : m_t \approx 1 : \frac{11}{8} : \left(\frac{11}{8}\right)^2, \quad m_h \approx \sqrt{m_t M_Z} \quad (0,20\%, 1,6\sigma).$$

Die Zahlen $11 = \max(\text{Orbit}_4)$ und $8 = |GF(9)^*|$ sind beide Galois-Größen des Korpus (Dok. 340, 336). Das Higgs säße dann als geometrisches Mittel zwischen Z und Top — in der Sprache von $\tilde{T} \cdot m = 1$: seine Wicklungszahl ist der Mittelwert der beiden. Status **[S]** mit der Einschränkung, dass ein Kandidat aus rund 5000 Tests keine Evidenz ist, sondern eine Hypothese, die eine unabhängige Herleitung bräuchte.

4 Hadronen: Bindungszustände auf dem Gitter

Die Leptonen sind ausgerollte primäre Moden des T^4/D_4 -Gitters — freie, asymptotische Teilchen, deren Massen direkt aus $\tilde{T} \cdot m = 1$ folgen. Hadronen sind das nicht. Ein freies Quark gibt es nicht; was man misst, ist die Systemenergie des gebundenen Zustands. Drei Konsequenzen sind numerisch prüfbar.

Koide-Quotient der Hadron-Multipletts [B]. Für ein Isospin-Multiplett der Dimension n mit nahezu entarteten Massen $m_i = m(1 + \delta_i)$, $|\delta_i| \ll 1$, gilt algebraisch exakt:

$$Q \cdot n = 1, \quad Q = \frac{\sum m_i}{(\sum \sqrt{m_i})^2}.$$

Numerisch: $Q(p, n) = 1/2$, $Q(\Sigma^+, \Sigma^0, \Sigma^-) = 1/3$, $Q(\Delta^{++}, \Delta^+, \Delta^0, \Delta^-) = 1/4$, $Q(\Omega^-) = 1$, alle auf $< 0,01\%$ [B]. Das ist eine algebraische Identität für entartete Massen, kein neues Resultat — aber es macht den Kontrast scharf: die Leptonen brechen genau diese Relation. Für $n = 3$ Generationen würde die Entartungsregel $Q_{\text{Lep}} = 1/3$ verlangen; tatsächlich ist $Q_{\text{Lep}} = 2/3$. Der Faktor 2 ist die Signatur des A_5 -Mechanismus: das Ikosaeder hebt die Entartung spezifisch so, dass $Q = 2 \cdot (1/3) = 2/3$. Hadronen bleiben bei der entarteten Relation, weil ihre $SU(2)$ -Isospin-Symmetrie fast exakt erhalten ist.

Gell-Mann–Okubo-Aufspaltung konsistent mit m_s [K]. Die Baryon-Dekuplett-Massen zeigen eine gleichmäßige Stufung: $\Delta m(\Sigma^* - \Delta) = 151.7 \text{ MeV}$, $\Delta m(\Xi^* - \Sigma^*) = 148.1 \text{ MeV}$, $\Delta m(\Omega - \Xi^*) = 140.4 \text{ MeV}$, Mittel 146.7 MeV . Das ist die Gell-Mann–Okubo-Regel; die Aufspaltung entspricht der effektiven Strange-Quarkmasse. Aus dem Galois-Koeffizienten r_s (Dok. 006) folgt $m_s^{(\text{FFGFT})} = r_s \xi v \approx 93 \text{ MeV}$. Die Übereinstimmung ist auf Faktor 1,6 konsistent [K], aber keine Präzisionsaussage — die Differenz liegt in der QCD-Dynamik, nicht in der Gittergeometrie.

Λ_{QCD} **nicht aus ξ -Leiter ableitbar [X].** $\Lambda_{\text{QCD}} \approx 210 \text{ MeV}$ (PDG, $n_f = 5$) wäre als $v \xi^p$ darstellbar für $p \approx 0,79$ — kein Bruch der Leiter $p = n/3$ oder $n/2$. Auch der Weg über den Hadronradius ($\omega_{\min} = 1/R_{\text{had}}$, Dok. 319) ist zirkulär, solange R nicht aus ξ folgt. Λ_{QCD} ist damit die schärfste offene Frage des Hadron-Sektors: sie liegt nicht in der Achtermenge (§2), nicht auf der ξ -Leiter, und nicht im Galois-Raster von Dok. 358.

Gluonen als stehende Wellen. Dok. 319 beschreibt Gluonen als stehende Wellen im geschlossenen Proton-Torus: masselos, reine Feldenergie ($E = pc$, $d\tau = 0$), topologisch eingesperrt durch die $\mathbb{Z}_3/SU(3)$ -Randbedingung (acht Verschlingungszustände der drei Flussfäden = acht Generatoren von $SU(3)_c$, Dok. 321 [B]). Das Confinement ist in diesem Bild kein dynamischer Mechanismus, sondern eine topologische Unmöglichkeit des Entweichens: Der geschlossene Torus lässt nur ganzzahlige Wellenzahlen zu; eine freie Ausbreitung nach außen gibt es nicht. Λ_{QCD} ist in dieser Sprache die Mindestfrequenz auf dem Torus, $\omega_{\min} = 1/R_{\text{Proton}}$ (Dok. 319 [S]).

R_{Proton} **strukturell eingeordnet [S].** Dok. 319 gibt $\Lambda_{\text{QCD}} \approx \omega_{\min} = \hbar c / R_{\text{Proton}}$ [S]. Die FFGFT-Größen erlauben eine strukturelle Einordnung: Das geometrische Mittel aus klassischem Elektronenradius $r_e = \alpha \hbar c / m_e$ und Proton-Compton-Länge $\lambda_p = \hbar c / m_p$ ist

$$R_{\text{geom}} = \sqrt{r_e \lambda_p} = \frac{\hbar c \sqrt{\alpha}}{\sqrt{m_e m_p}} = 0,770 \text{ fm},$$

8,5 % unter dem gemessenen Ladungsradius $0,841 \text{ fm}$. Alle drei Faktoren — α aus Galois-Struktur (Dok. 338), m_e aus A_5 -Mechanismus, m_p aus ξ -Leiter (Dok. 189) — sind in der FFGFT vorhanden. Der fehlende Faktor $R_{\text{PDG}}/R_{\text{geom}} \approx 1,09$ liegt in der Quark-Gluon-Bindungsdynamik, die das Programm noch nicht formal erfasst.

Fazit. Hadronen sind Bindungszustände auf demselben Gitter wie Leptonen — gleicher ξ , gleiche Leiter für p_i , gleiche Galois-Raster für r_i . Confinement ist topologische Randbedingung, kein gesonderter Mechanismus. R_{Proton} ist strukturell auf 8,5 % eingeordnet; der Restfehler liegt in der Bindungsdynamik. Das ist die ehrliche Grenze **[S]**.

5 Das allgemeinere Prinzip

Die vier Ergebnisse aus §1 legen eine allgemeinere These nahe:

Das Matricelement-Prinzip: Jede dimensionslose physikalische Konstante, die aus dem Überlapp zweier Gitter-Moden unter einer endlichen Gruppenrotation entsteht, lässt sich als Betragsquadrat eines Matricelements $|\langle v_i | g | v_j \rangle|^2$ lesen — wobei g ein Gruppenelement, v_i, v_j orthonormierte Moden des T^4/D_4 -Gitters und das Ergebnis ohne freie Parameter ist.

Für die Leptonmassen ist dieses Prinzip vollständig ausgeführt mit $g = R_5 \in A_5, i = 0, j = 1$ **[B]**. Für andere Sektoren ist es eine offene Hypothese **[S]**. Die schärfste Testfrage ist: gibt es eine endliche Untergruppe von $\text{Aut}(D_4)$ und zwei Gitter-Moden, deren Matricelement-Betragsquadrat den Weinberg-Winkel oder den Cabibbo-Winkel ohne freie Parameter reproduziert?

Dass $|A_5| = 60 = 4 \cdot 3 \cdot 5$ die drei prägenden Symmetriezahlen der Leptonstruktur vereint, und dass A_5 die einzige einfache endliche Untergruppe von $SO(3)$ mit 5-fach-Elementen ist, machen diese Hypothese strukturell attraktiv.

6 Ergebnis

1. **Reichweitensatz [B]:** A_5 erzeugt in der $\mathbb{Z}_3$ -Basis genau acht Matricelement-Betragsquadrate $\{0, (5 - 3\phi)/9, 1/9, 2/9, 4/9, 5/9, (2 + 3\phi)/9, 1\}$.
2. **Leptonmassen:** aus $2/9$ folgen Koide-Phase, Gewichte, ϕ -Skelett ($p_1/p_2 = \phi^8, p_0/p_2 = 2\phi^4$) und $4/3 = 2Q$ **[B]**.
3. **Weinberg-Winkel [K]:** on-shell $1 - M_W^2/M_Z^2 = 2/9$ auf 0,4 %; Vorhersage $M_W = M_Z\sqrt{7/9} = 80,420$ GeV, zwischen Weltmittel und CDF. Ersetzt den Kandidaten $1/4$ (8 %) aus Dok. 336. Das $\overline{\text{MS}}$ -Ergebnis 0,2308 aus Dok. 323 bleibt als Skalenfluss-Beschreibung bestehen.
4. **Atmosphärische Mischung [K]:** $\sin^2 \theta_{23} \in \{4/9, 5/9\}$, Vorhersage $|\sin^2 \theta_{23} - 1/2| = 1/18$; maximale Mischung ausgeschlossen. PDG-Wert 0,558 trifft $5/9$ auf $0,1\sigma$.
5. **Abgleich mit Dok. 340 [B]:** $\cos^2(10\pi/13) \neq 5/9$ (Grad 6 gegen rational); die $\cos^2(2\pi k/13)$ -Lesungen sind Größenordnungen. Arbeitsteilung: $\text{GF}(27)^*$ trägt Massen und Dirac/Majorana, A_5 trägt θ_{23} und (mit ξ) θ_{13} ; θ_{12} bleibt offen **[S]**.
6. **Quarks [X]:** kompakte Leiter mit hergeleiteten p_i (Dok. 189) und ξ/K_{frak} -Gewichtung (Dok. 133, 005), $\sim 1,2\%$ ohne freie Parameter; r_i angesetzt, im Galois-Raster **[B]**. $Q_{\text{up}} \approx 0,85\text{--}0,89, Q_{\text{down}} \approx 0,72\text{--}0,75$ auf allen Skalen: mit dem A_5 -Ausrollen ($Q = 2/3$ exakt) unverträglich.
7. **Bosonen:** $\nu, \alpha, \sin^2 \theta_W$ vorhanden **[K]**; Photon/Gluonen masselos **[B]**; die Higgs-Formeln in Dok. 041 und 005 sind rechnerisch nicht haltbar **[X]** (R122); Kandidaten in Dok. 373.
8. **Cabibbo [S]:** λ auf 1,2 % bei $2/9$, nicht identifiziert; Dok. 041 hat eine andere Herleitung.
9. **Negativ [X]:** $\sin^2 \theta_{12}, \sin^2 \theta_{13}, \alpha_s$ liegen nicht in der Achtermenge.

10. Das allgemeine Mixelement-Prinzip (§5) hat damit drei bestätigte Instanzen ($2/9$ Lepton, $2/9$ Weinberg, $\{4/9, 5/9\}$ atmosphärisch) und drei ausgeschlossene; die nächste Frage ist, ob eine andere Untergruppe von $\text{Aut}(D_4)$ die ausgeschlossenen Werte trägt.

Prüfskript:

2/python/Dok372_Skripte/pruef_372_mixelement.py

Register (Dok. 190): R122 (Higgs-Masse in Dok. 041 und 005).

Literaturverzeichnis

- [1] J. Pascher, *Dok. 292 — Koide-Formel und FFGFT* (2025).
- [2] J. Pascher, *Dok. 293 — Ikosaeder-Matrixelement* (2025).
- [3] J. Pascher, *Dok. 323 — Renormierungsgruppe und Weinberg-Winkel* (2025).
- [4] J. Pascher, *Dok. 340 — Neutrino-Massenhierarchie aus $GF(27)^*$* (2026).
- [5] J. Pascher, *Dok. 367 — Warum $\theta = 2/9$* (2026).
- [6] J. Pascher, *Dok. 368 — Von p_0, p_1, p_2 zu Leptonmassen* (2026).
- [7] J. Pascher, *Dok. 371 — Der Faktor $4/3$* (2026).